

Paso 1: Especificación General

Problema identificado

No existe una plataforma accesible e interactiva que permita a los usuarios obtener información histórica, cultural y turística en tiempo real mientras recorren diferentes lugares. Esto limita el aprendizaje, la experiencia turística y el conocimiento sobre el patrimonio nacional.

Objetivo general

Desarrollar una aplicación interactiva móvil nativa (utilizando React Native y Expo para la compilación del .apk) basada en geolocalización que centralice y proporcione información histórica, cultural y turística de Nicaragua en tiempo real, con el fin de enriquecer el conocimiento y la experiencia de viaje de los turistas nacionales y extranjeros.

Objetivos específicos

- Implementar un sistema de geolocalización en tiempo real para identificar y sugerir sitios de interés cercanos al usuario.
- Centralizar información confiable estructurada en fichas interactivas que incluyan datos históricos, imágenes y material audiovisual de cada sitio turístico.
- Desarrollar un sistema de reseñas y calificaciones que permita a los usuarios retroalimentar sus experiencias de visita.
- Proveer un panel de administración centralizado para gestionar el contenido, los puntos turísticos y las cuentas de usuario.
- Optimizar la aplicación móvil para proporcionar una navegación fluida, intuitiva y de rápida respuesta durante los recorridos turísticos.

Actores

- **Administrador:** Usuario con control total del sistema. Puede agregar, modificar y eliminar puntos de interés turístico, gestionar la base de datos de usuarios y configurar aspectos generales de la plataforma.
- **Usuario (Turista):** Persona nacional o extranjera que interactúa con la aplicación para explorar el mapa, visualizar información, usar la geolocalización, guardar lugares favoritos y publicar reseñas.
- **Supervisor:** Perfil encargado de revisar la veracidad de la información histórica antes de publicarla y de moderar los comentarios, negocios propuestos y calificaciones dejadas por los usuarios para mantener un ambiente de respeto.
- **Emprendedor Local:** Usuario que ofrece productos, servicios o talleres en la ciudad. Puede registrar su negocio o evento en la plataforma, sujeto a la aprobación del Supervisor.

Requisitos funcionales

- RF-001 El sistema permitirá el registro de usuarios mediante correo electrónico y contraseña.
- RF-002 El sistema permitirá el inicio y cierre de sesión de usuarios registrados.
- RF-003 El sistema permitirá la recuperación de contraseñas mediante correo electrónico.
- RF-004 El sistema solicitará permisos de ubicación (GPS) al dispositivo del usuario.
- RF-005 El sistema mostrará un mapa interactivo centralizado en la ubicación actual del usuario.
- RF-006 El sistema renderizará marcadores geográficos en el mapa para representar los sitios turísticos.
- RF-007 El sistema permitirá filtrar los sitios en el mapa por categorías (Historia, Naturaleza y Cultura).
- RF-008 El sistema mostrará una ficha de información detallada al pulsar sobre un marcador del mapa.
- RF-009 El sistema reproducirá contenido multimedia (imágenes y videos) dentro de la ficha de información.
- RF-010 El sistema permitirá a los usuarios calificar un sitio turístico de 1 a 5 estrellas.
- RF-011 El sistema permitirá a los usuarios escribir una reseña de texto sobre el lugar visitado.
- RF-012 El sistema permitirá añadir y quitar sitios turísticos de una lista personal de favoritos.
- RF-013 El sistema calculará y mostrará la distancia entre la ubicación actual del usuario y el punto de interés seleccionado.
- RF-014 El sistema permitirá al Administrador registrar nuevos puntos turísticos con sus coordenadas.
- RF-015 El sistema permitirá al Administrador actualizar la descripción y los archivos multimedia de los sitios.
- RF-016 El sistema permitirá al Administrador inhabilitar o eliminar puntos turísticos del mapa.
- RF-017 El sistema permitirá al Supervisor aprobar o rechazar reseñas de los usuarios.
- RF-018 El sistema enviará notificaciones push cuando el usuario pase cerca de un lugar histórico destacado.
- RF-019 El sistema dispondrá de un buscador para encontrar lugares por nombre.
- RF-020 El sistema permitirá a los usuarios editar su perfil.

- RF-021 El sistema mostrará un calendario o lista con los próximos eventos culturales, ferias y talleres de la ciudad.
- RF-022 El sistema permitirá al Administrador registrar, editar y eliminar eventos en la agenda.
- RF-023 El sistema permitirá al perfil Emprendedor registrar su negocio, productos o eventos culturales mediante un formulario.
- RF-024 El sistema enviará las solicitudes de registro del Emprendedor al perfil Supervisor para su revisión.
- RF-025 El sistema publicará el negocio o evento en el mapa interactivo únicamente después de ser aprobado por el Supervisor.

Requisitos no funcionales

- RNF-001 Tiempo de respuesta menor a 2 segundos.
- RNF-002 Interfaz moderna basada en glassmorphism.
- RNF-003 Experiencia nativa fluida en dispositivos móviles.
- RNF-004 Iconografía profesional.
- RNF-005 Disponibilidad mínima del 99.5%.
- RNF-006 Base de datos PostgreSQL escalable.
- RNF-007 Autenticación segura mediante Supabase.
- RNF-008 Backend compatible con servidores Linux.
- RNF-009 Uso de caché para consulta offline del contenido descargado.
- RNF-010 Contraseñas almacenadas de forma encriptada.
- RNF-011 Soporte para al menos 500 usuarios concurrentes.
- RNF-012 Código fuente administrado mediante GitHub.
- RNF-013 El sistema se desarrollará bajo un enfoque móvil nativo utilizando React Native y Expo para la generación del archivo instalable (.apk).
- RNF-014 Soporte para español e inglés.
- RNF-015 Tamaño de instalación menor a 100 MB.

Paso 2: ÉPICAS

- **Gestión de Usuarios:** Registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña, edición de perfil y autenticación.

- **Geolocalización y Mapas:** Ubicación GPS, mapa interactivo, marcadores, cálculo de distancias y notificaciones por proximidad.
- **Información Turística:** Consulta de información histórica, imágenes, videos, búsqueda de lugares, filtros por categorías y favoritos.
- **Reseñas y Calificaciones:** Calificar sitios, publicar reseñas y moderación de comentarios.
- **Administración del Sistema:** Gestión de lugares turísticos, contenido multimedia y administración de usuarios.
- **Agenda y Eventos:** Consulta de calendarios, ferias, talleres y actividades culturales programadas, junto con el registro de emprendimientos locales.

Paso 3: Historias de Usuario

- US-001 Como usuario quiero registrarme mediante correo electrónico para acceder a la aplicación.
- US-002 Como usuario quiero iniciar sesión para acceder a mis datos personales.
- US-003 Como usuario quiero recuperar mi contraseña para volver a ingresar si la olvido.
- US-004 Como usuario quiero editar mi perfil para mantener actualizada mi información.
- US-005 Como usuario quiero permitir el acceso a mi ubicación para recibir información de lugares cercanos.
- US-006 Como usuario quiero visualizar un mapa interactivo para ubicar los sitios turísticos.
- US-007 Como usuario quiero visualizar marcadores en el mapa para identificar los lugares turísticos.
- US-008 Como usuario quiero filtrar lugares por categorías para encontrar sitios de mi interés.
- US-009 Como usuario quiero visualizar información histórica de un sitio para conocer su importancia.
- US-010 Como usuario quiero visualizar imágenes y videos de un sitio para conocerlo mejor.
- US-011 Como usuario quiero buscar lugares por nombre para encontrarlos rápidamente.
- US-012 Como usuario quiero conocer la distancia hasta un sitio turístico para planificar mi recorrido.
- US-013 Como usuario quiero guardar lugares en favoritos para visitarlos después.

- US-014 Como usuario quiero eliminar lugares de favoritos para mantener organizada mi lista.
- US-015 Como usuario quiero calificar un sitio turístico para compartir mi experiencia.
- US-016 Como usuario quiero escribir una reseña para ayudar a otros visitantes.
- US-017 Como usuario quiero recibir notificaciones cuando esté cerca de un sitio turístico para conocer su historia.
- US-018 Como administrador quiero registrar nuevos sitios turísticos para mantener actualizado el catálogo.
- US-019 Como administrador quiero actualizar la información de los sitios para mantenerla correcta.
- US-020 Como administrador quiero eliminar o deshabilitar sitios turísticos para evitar información incorrecta.
- US-021 Como administrador quiero administrar usuarios para controlar el acceso al sistema.
- US-022 Como supervisor quiero aprobar reseñas para garantizar contenido adecuado.
- US-023 Como supervisor quiero rechazar reseñas inapropiadas para mantener la calidad de la plataforma.
- US-024 Como administrador quiero actualizar el contenido multimedia de los sitios turísticos para mejorar la experiencia del usuario.
- US-026 Como turista quiero visualizar la agenda de actividades para asistir a ferias y talleres locales.
- US-027 Como administrador quiero gestionar la agenda de eventos para mantener a los visitantes actualizados.
- US-028 Como emprendedor quiero registrar mi negocio o taller cultural para ofrecer mis servicios a los turistas de la ciudad.
- US-029 Como supervisor quiero aprobar o rechazar los negocios propuestos por los emprendedores para garantizar la veracidad de la información.

Paso 4: Criterios de Aceptación

- US-001: El sistema valida que el correo no exista. La contraseña cumple los requisitos establecidos. El usuario recibe confirmación del registro. La cuenta queda creada correctamente.
- US-002: El usuario introduce credenciales válidas. El sistema permite el acceso. Se muestra la pantalla principal.

- US-003: El usuario introduce un correo registrado. El sistema envía un enlace de recuperación. El usuario puede cambiar su contraseña.
- US-004: El usuario puede modificar nombre y fotografía. Los cambios se guardan correctamente. La información actualizada se visualiza inmediatamente.
- US-005: El sistema solicita permisos de ubicación. Obtiene la ubicación cuando el usuario acepta. Informa la limitación si el permiso es rechazado.
- US-006: El mapa carga correctamente. Se centra en la ubicación del usuario. Permite desplazamiento y zoom.
- US-007: Los marcadores aparecen correctamente. Cada marcador representa un sitio turístico. Al seleccionarlo muestra información.
- US-008: El usuario selecciona una categoría. Solo se muestran los sitios correspondientes. Puede eliminar el filtro.
- US-009: Se muestra el nombre y la historia del sitio. La información corresponde al lugar seleccionado. La carga es correcta.
- US-010: Se muestran imágenes. Los videos pueden reproducirse. El contenido multimedia carga correctamente.
- US-011: El usuario escribe el nombre del lugar. El sistema muestra coincidencias. Puede seleccionar un resultado.
- US-012: El sistema calcula la distancia. La muestra en metros o kilómetros. La información se actualiza automáticamente.
- US-013: El usuario agrega un sitio a favoritos. El lugar aparece en su lista. La información permanece guardada.
- US-014: El usuario elimina un favorito. El sitio desaparece de la lista. El sistema confirma la acción.
- US-015: Solo usuarios registrados pueden calificar. La calificación es de una a cinco estrellas. El sistema guarda la puntuación.
- US-016: El usuario escribe una reseña. La reseña queda pendiente de aprobación. El sistema informa que fue enviada.
- US-017: El sistema detecta la proximidad del usuario. Envía una notificación. La notificación dirige al sitio correspondiente.
- US-018: El administrador registra un nuevo sitio. Ingresas coordenadas y descripción. El sitio aparece en el mapa.
- US-019: El administrador modifica la información. Los cambios quedan guardados. La actualización es visible para los usuarios.

- US-020: El administrador elimina o deshabilita un sitio. El lugar deja de mostrarse. El sistema confirma la acción.
- US-021: El administrador consulta la lista de usuarios. Puede habilitar o deshabilitar cuentas. Los cambios quedan registrados.
- US-022: El supervisor revisa la reseña. Puede aprobarla. La reseña se publica.
- US-023: El supervisor rechaza una reseña. El comentario no se publica. La decisión queda registrada.
- US-024: El administrador agrega imágenes y videos. El contenido queda almacenado. Los usuarios pueden visualizarlo.
- US-026: El sistema muestra una lista cronológica de eventos. El usuario puede ver la fecha, hora y lugar de cada evento.
- US-027: El administrador completa un formulario con los datos del evento. El evento aparece inmediatamente en la agenda pública.
- US-028: El emprendedor envía la información de su local. El sistema le notifica que su solicitud está en revisión.
- US-029: El supervisor visualiza una bandeja de negocios pendientes. Al aprobar, el marcador del negocio aparece en el mapa interactivo.

Paso 5: Product Backlog Prioridades

- **Alta (MVP):** US-001, US-002, US-005, US-006, US-007, US-009, US-011, US-018, US-026, US-027.
- **Media:** US-003, US-004, US-008, US-010, US-012, US-013, US-014, US-015, US-016, US-017, US-019, US-020, US-021, US-022, US-023, US-024, US-028, US-029.

Paso 6: Producto mínimo viable (MVP)

Funcionalidades del MVP: Registro de usuarios, inicio de sesión, obtención de ubicación mediante GPS, visualización del mapa interactivo, visualización de marcadores turísticos, consulta de información histórica, búsqueda por nombre, registro de sitios turísticos (Administrador), visualización de agenda de actividades y gestión de agenda de eventos.

Paso 7: 28 Product Backlogs

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Épica	Estimación	Estado
US-001	Registro de usuario	Alta	Gestión de Usuarios	5	Pendiente
US-002	Inicio de sesión	Alta	Gestión de	3	Pendiente

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Épica	Estimación	Estado
			Usuarios		
US-003	Recuperación de contraseña	Media	Gestión de Usuarios	3	Pendiente
US-004	Editar perfil	Media	Gestión de Usuarios	3	Pendiente
US-005	Permitir acceso al GPS	Alta	Geolocalización y Mapas	5	Pendiente
US-006	Mostrar mapa interactivo	Alta	Geolocalización y Mapas	8	Pendiente
US-007	Mostrar marcadores turísticos	Alta	Geolocalización y Mapas	5	Pendiente
US-008	Filtrar lugares por categoría	Media	Información Turística	3	Pendiente
US-009	Visualizar información histórica	Alta	Información Turística	5	Pendiente
US-010	Visualizar imágenes y videos	Media	Información Turística	5	Pendiente
US-011	Buscar lugares por nombre	Alta	Información Turística	3	Pendiente
US-012	Calcular distancia a un sitio	Media	Geolocalización y Mapas	5	Pendiente
US-013	Agregar lugares	Media	Información	3	Pendiente

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Épica	Estimación	Estado
	a favoritos		Turística		
US-014	Eliminar lugares de favoritos	Media	Información Turística	2	Pendiente
US-015	Calificar un sitio turístico	Media	Reseñas y Calificaciones	3	Pendiente
US-016	Escribir una reseña	Media	Reseñas y Calificaciones	5	Pendiente
US-017	Recibir notificaciones proximidad	Media	Geolocalización y Mapas	5	Pendiente
US-018	Registrar sitios turísticos	Alta	Administración del Sistema	8	Pendiente
US-019	Actualizar información sitios	Media	Administración del Sistema	5	Pendiente
US-020	Eliminar o deshabilitar sitios	Media	Administración del Sistema	3	Pendiente
US-021	Administrar usuarios	Media	Administración del Sistema	5	Pendiente
US-022	Aprobar reseñas	Media	Reseñas y Calificaciones	3	Pendiente
US-023	Rechazar reseñas	Media	Reseñas y Calificaciones	3	Pendiente
US-024	Gestionar contenido	Media	Administración del Sistema	5	Pendiente

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Épica	Estimación	Estado
	multimedia				
US-026	Visualizar agenda de actividades	Alta	Agenda y Eventos	3	Pendiente
US-027	Gestionar agenda de eventos	Alta	Agenda y Eventos	5	Pendiente
US-028	Registrar negocio o taller	Media	Agenda y Eventos	8	Pendiente
US-029	Aprobar o rechazar negocios	Media	Agenda y Eventos	3	Pendiente